Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №3 по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной графики»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101 Лаишевкина А. М. _____
Проверил Курочкин М. А. _____

«____»_____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение **3**

1 Поставка задачи **4**

2 Описание физического процесса **5**
2.1 Статическая часть 5
2.2 Динамическая часть 5
2.2.1 Временная шкала изменения состояния воды 5
2.3 Физические свойства изображения 7

3 Визуализация **8**
3.1 Подготовка кадров 8
3.2 Параметры анимации 8
3.3 Визуализация струи воды 8

4 Результаты работы программы **10**

5 Заключение **12**

Приложение А. Исходный код **13**

Введение

Компьютерная графика – область информатики, ориентированная на создание, хранение, редактирование и отображение изображений и трёхмерных моделей. Одним из направлений компьютерной графики является компьютерная анимация. С помощью компьютерной анимации можно визуализировать физические процессы. Существует несколько видов анимации:

- покадровая анимация;
- анимация записи движения;
- процедурная анимация;
- анимация с помощью программных продуктов.

Процедурная анимация – вид компьютерной анимации, который автоматически генерирует анимацию в режиме реального времени согласно установленным правилам, законам и ограничениям.

Цель работы: – создание компьютерной анимации физического процесса течения воды из кувшина. За основу будет использован видеоролик, на котором зафиксирован процесс.

Основные характеристики визуализации реального физического процесса:

- Временная протяженность: процесс течения воды изменяется во времени.
- Статические и динамические: в процессе присутствуют как статичные элементы (фон), так и меняющиеся со временем (кувшин, струя воды).

1 Поставка задачи

Дано:

Видеоролик физического процесса – течение воды из кувшина.

Необходимо:

1. Проанализировать видеоролик, выделить статические/динамические сущности в физическом процессе, отметить особенности.

2. Реализовать визуализацию процесса при помощи графической библиотеки.

2 Описание физического процесса

Физический процесс можно разделить на статическую и динамическую части.

2.1 Статическая часть

Статическая часть процесса включает неизменяющиеся в течение всей анимации элементы сцены.

Фон.

Фон включает в себя кран, раковину, стену. Он остается неизменным на протяжение всей анимации. Преобладают серые, черные, белые оттенки.

Освещение.

Освещение равномерное и рассеянное, нейтрального белого цвета. Источников света несколько (верхнее освещение и естественный свет), они не видны в кадре. Тени мало выражены.

2.2 Динамическая часть

Динамическая часть включает в себя предметы, меняющиеся в течение анимации.

Кувшин.

В течение анимации кувшин изменяет свое положение. Угол его наклона изменяется с 25° (таймкод 00:00) до 55° (таймкод 00:15). Кувшин также немного смещается влево-вправо и вверх-вниз в течение видео.

Струя воды.

Струя воды, вытекающая из кувшина, является основным объектом визуализации. Она перекрывает и искажает часть фона. Состояние воды однородное. Цвет воды варьируется от тёмно-серого (#5E5A5A) в основной части до почти белого (#F5F1F2) в местах, где находятся блики. Ширина струи находится в диапазоне от 10 до 40 пикселей в зависимости от таймкода. Прозрачность (альфа-канал) составляет около 40 единиц из 255.

Струя воды изменяет свое положение. Она вертикально колеблется с частотой около 5 Гц и амплитудой порядка 10 пикселей. Горизонтальная ширина непостоянна: она обновляется приблизительно каждые 0,05 с, формируя заметную рябь на границах потока.

2.2.1 Временная шкала изменения состояния воды

В результате анализа видеоматериала было выделено 15 характерных этапов изменения параметров струи. Временные метки указаны в формате мм:сс.сс; все линейные параметры измерены в пикселях при исходном разрешении 1920×1080.

Таблица 1. Параметры струи воды на отдельных этапах анимации

Таймкод	**Ширина, пкс**	**Угол, °**	**Смещение, пкс**	**Описание**
00:00.00–00:00.46	18–22	-15 ± 3	$0 \to +8$	Струя течёт по стенке кувшина, наклон влево
00:00.46–00:00.64	20–25	$-15 \to +30$	$+8 \to -12$	Резкий поворот струи влево на 45°
00:00.64–00:01.41	19–23	$+3 \pm 2$	$-12 \to -5$	Стабилизация положения, малое отклонение от вертикали
00:01.41–00:03.13	21–26	$+3 \to +5$	$-5 \to -3$	Небольшое уплотнение струи, прирост ширины $\approx 20\,\%$
00:03.13–00:03.81	28–34	$+5 \to +7$	$-3 \to -2$	Максимальная ширина, увеличение $\approx 30\,\%$
00:03.81–00:05.72	22–26	$+7 \to +4$	$-2 \to 0$	Сужение струи, возврат к средним значениям
00:05.72–00:05.92	26–31	$+4 \to +6$	$0 \to +5$	Подъём кувшина, вертикальный сдвиг струи вверх
00:05.92–00:06.25	20–24	$+6 \to +3$	$+5 \to +3$	Быстрое сужение после подъёма
00:06.25–00:07.79	24–29	$+3 \to +5$	$+3 \to +6$	Плавное расширение, прирост $\approx 18\,\%$
00:07.79–00:08.28	21–25	$+5 \to +2$	$+6 \to +4$	Локальное сужение, уменьшение $\approx 14\,\%$
00:08.28–00:09.21	25–30	$+2 \to +4$	$+4 \to +7$	Расширение, прирост ширины $\approx 20\,\%$
00:09.21–00:10.69	27–33	$+4 \to +6$	$+7 \to +9$	Продолжение расширения, достижение максимума
00:10.69–00:11.21	28–32	$+6 \to +5$	$+9 \to +8$	Стабилизация ширины на высоком уровне
00:11.21–00:11.40	24–28	$+5 \to +3$	$+8 \to +5$	Резкое сужение $\approx 15\,\%$ за 0,19 с
00:11.40–00:14.88	20–24	$+3 \to +1$	$+5 \to +2$	Постепенное уменьшение ширины до исходных значений
00:14.88–00:17.00	17–21	$+1 \to 0$	$+2 \to 0$	Завершающее сужение, стабилизация по вертикали

2.3 Физические свойства изображения

Для анализа изображения были измерены следующие параметры:

1. **Изменение ширины струи:**
   - Минимальная ширина: 17 пкс
   - Максимальная ширина: 34 пкс
   - Средняя ширина: 24 пкс
   - Частота изменения: каждые 0,05 с
2. **Изменение угла наклона струи:**
   - Начальный угол: 25°
   - Конечный угол: 55°
   - Диапазон изменения: 30°
   - Скорость изменения: $\approx 1,5°/\text{с}$
3. **Вертикальное колебание струи:**
   - Амплитуда колебания: ≈ 10 пкс
   - Частота колебания: ≈ 5 Гц
4. **Прозрачность струи:**
   - Альфа-канал: ≈ 40 из 255
   - Влияние на фон: частичное перекрытие

3 Визуализация

Визуализация физического процесса была разделена на несколько составляющих: визуализацию движения кувшина и визуализацию струи воды. Также необходимо было синхронизировать эти два процесса, чтобы они соответствовали друг другу по времени.

Для визуализации процесса была использована библиотека Pygame. Для сохранения результата анимации в виде видеофайла использовалась библиотека imageio.

3.1 Подготовка кадров

Для реализации анимации были подготовлены отдельные кадры:

- Фон (background.png) – статическое изображение, включающее кран, раковину и стену.
- Кувшин (jug1.png - jug58.png) – изображения кувшина в различные моменты времени.
- Струя воды (water1.png - water58.png) – изображения струи воды с прозрачным фоном.

3.2 Параметры анимации

В программе были заданы следующие параметры анимации:

- Частота кадров: 60 кадров в секунду.
- Длительность анимации: 17 секунд.
- Интервал между кадрами: 17 секунд / 58 кадров $\approx$ 0,293 секунды.
- Частота колебаний струи: 5 Гц.
- Амплитуда колебаний струи: 10 пикселей.
- Уровень прозрачности воды: 40 из 255.

3.3 Визуализация струи воды

Для устранения видимых переходов между кадрами струи воды была применена интерполяция с использованием прозрачности. Были использованы методы линейной интерполяции для плавного изменения ширины и угла наклона струи между ключевыми кадрами.

Листинг 1. Интерполяция струи воды

```
progress = (elapsed_time % frame_duration) / frame_duration

current_alpha = int(40 * (1 - progress))  # Прозрачность уменьшается с течением времени
current_image.set_alpha(current_alpha)

next_alpha = int(40 * progress)  # Прозрачность увеличивается с течением времени
next_image.set_alpha(next_alpha)
```

Также при визуализации струи воды учитывались колебания, которые были реализованы с помощью синусоидальной функции для создания эффекта ряби на поверхности воды. Это обеспечивает плавные вертикальные колебания струи, соответствующие заданным параметрам амплитуды и частоты.

Листинг 2. Вертикальное колебание струи

```
vertical_offset = amplitude * math.sin(2 * math.pi * frequency * elapsed_time)
water_position_y = base_position_y + vertical_offset
```

4 Результаты работы программы

На рисунках 1-6 представлены кадры из оригинального видеоролика и соответствующие кадры визуализации.

Рис. 1. Кадр 1: оригинальный видеоролик

Рис. 2. Кадр 1: визуализация

Рис. 3. Кадр 2: оригинальный видеоролик

Рис. 4. Кадр 2: визуализация

Рис. 5. Кадр 3: оригинальный видеоролик

Рис. 6. Кадр 3: визуализация

5 Заключение

В данной лабораторной работе была проведена визуализация физического процесса течения воды из кувшина. Был проанализирован видеоролик, выделены статические и динамические элементы сцены, а также определены ключевые параметры струи воды, такие как ширина, угол наклона, прозрачность и колебания. На основе этих данных была реализована анимация с использованием библиотеки Pygame, обеспечивающая плавное и реалистичное отображение процесса. АНимация была реализована с учетом интерполяции между кадрами и синусоидальных колебаний струи воды. Анимация состояла из 58 кадров, что позволило сделать ее более плавной. Получившаяся анимация была сохранена в виде видеофайла формата MP4.

Приложение А. Исходный код

```
import pygame
import numpy as np
import time
import random
import math
import imageio
import os

pygame.init()

# Загрузка фона
try:
    background_image = pygame.image.load('background.png').
       convert()
    window_size = background_image.get_size()
except:
    window_size = (1920, 1080)
    background_image = pygame.Surface(window_size)
    background_image.fill((240, 240, 240))

screen = pygame.display.set_mode(window_size, pygame.FULLSCREEN)
pygame.display.set_caption("Вода из кувшина")

WATER_TRANSPARENCY = 40  # уровень прозрачности воды (0-255)

# Загрузка кадров струи воды
water_frames = []
for i in range(1, 59):
    try:
        frame = pygame.image.load(f'water{i}.png').convert_alpha
           ()
        frame_with_alpha = frame.copy()
        frame_with_alpha.set_alpha(WATER_TRANSPARENCY)
        water_frames.append(frame_with_alpha)
    except:
        print(f"Не удалось загрузить water{i}.png")

# Загрузка кадров кувшина
jug_frames = []
for i in range(1, 59):
    try:
        frame = pygame.image.load(f'jug{i}.png').convert()
        jug_frames.append(frame)
    except:
        pass

FRAME_RATE = 60
ANIMATION_DURATION = 17  # секунд
FRAME_DURATION = ANIMATION_DURATION / 58
```

```
48
49 clock = pygame.time.Clock()
50 start_time = time.time()
51
52 AMPLITUDE = 10        # амплитуда вертикального колебания струи (п
   иксели)
53 FREQUENCY = 5.0       # частота колебания струи (Гц)
54
55 vertical_offset = 0
56 record_video = True
57 video_filename = "output/water_animation.mp4"
58 writer = None
59
60 if record_video:
61     os.makedirs("output", exist_ok=True)
62     writer = imageio.get_writer(video_filename, fps=FRAME_RATE,
       codec='libx264')
63
64 running = True
65 frame_count = 0
66
67 while running:
68     dt = clock.tick(FRAME_RATE) / 1000.0
69     current_time = time.time()
70     elapsed = current_time - start_time
71
72     if elapsed >= ANIMATION_DURATION:
73         break
74
75     for event in pygame.event.get():
76         if event.type == pygame.QUIT:
77             running = False
78         if event.type == pygame.KEYDOWN:
79             if event.key == pygame.K_ESCAPE:
80                 running = False
81
82     # Отображение фона
83     screen.blit(background_image, (0, 0))
84
85     # Отображение кувшина
86     if jug_frames and len(jug_frames) > 0:
87         frame_idx = int(elapsed / FRAME_DURATION) % len(
            jug_frames)
88         screen.blit(jug_frames[frame_idx], (0, 0))
89
90     # Отображение струи воды
91     if water_frames and len(water_frames) > 0:
92         interval_number = int(elapsed / FRAME_DURATION)
93         current_idx = interval_number % len(water_frames)
94         next_idx = (current_idx + 1) % len(water_frames)
95         progress = (elapsed % FRAME_DURATION) / FRAME_DURATION  #
               от 0.0 до 1.0
```

```
96
97          # Вертикальное колебание струи
98          vertical_offset = AMPLITUDE * math.sin(
99              2 * math.pi * FREQUENCY * elapsed
100         )
101
102         water_surface = pygame.Surface(window_size, pygame.
                SRCALPHA)
103
104         # Текущий кадр (исчезает)
105         current_image = water_frames[current_idx].copy()
106         current_alpha = int(WATER_TRANSPARENCY * (1 - progress))
107         current_image.set_alpha(current_alpha)
108         water_surface.blit(current_image, (0, vertical_offset))
109
110         # Следующий кадр (появляется)
111         next_image = water_frames[next_idx].copy()
112         next_alpha = int(WATER_TRANSPARENCY * progress)
113         next_image.set_alpha(next_alpha)
114         water_surface.blit(next_image, (0, vertical_offset))
115
116         screen.blit(water_surface, (0, 0))
117
118     pygame.display.flip()
119
120     # Запись кадра в видео
121     if record_video and writer:
122         frame = pygame.surfarray.array3d(screen)
123         frame = np.swapaxes(frame, 0, 1)
124         writer.append_data(frame)
125
126     frame_count += 1
127     print(f"Записано кадров: {frame_count}/{int(
            ANIMATION_DURATION * FRAME_RATE)}", end='\r')
128
129 if writer:
130     writer.close()
131     print(f"\nВидео сохранено: {video_filename}")
132
133 print(f"\nВсего кадров: {frame_count}")
134 print(f"\nДлительность: {frame_count / FRAME_RATE:.2f} секунд")
135
136 pygame.quit()
```